PUCRS ESCOLA POLITÉCNICA

4646B-04

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITAIS

Apresentação da Disciplina

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

MARISTA

Apresentação

- Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

  iacana.weber@pucrs.br

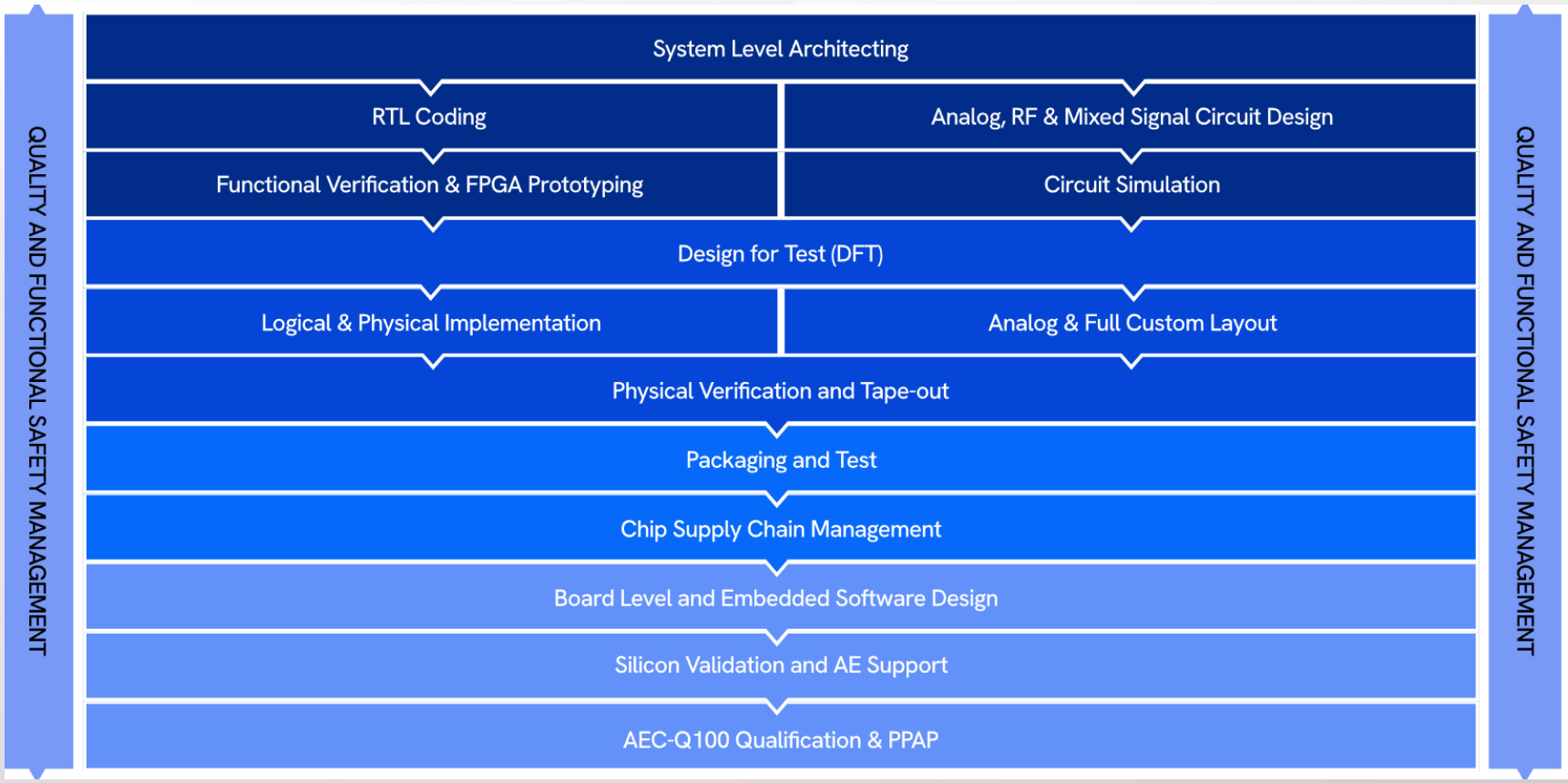
- Áreas de interesse/pesquisa
  - System on Chip (SoC)
    - Gerenciamento Térmico e de Confiabilidade
  - Criptografia
  - Arquitetura e Organização de Computadores
  - Sistemas Digitais
  - Sistemas Embarcados

Apresentação

- Além de professor...

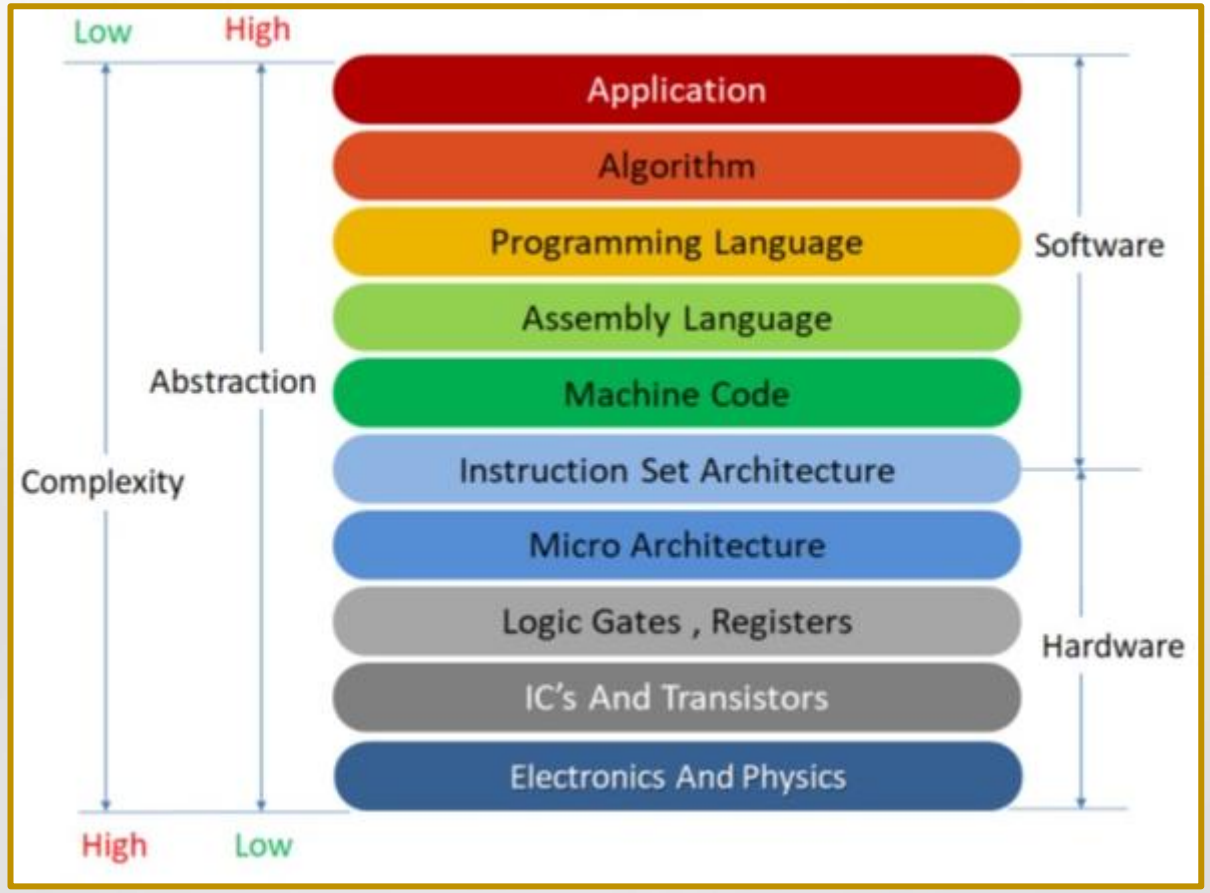
Engenheiro de Sistemas na EnSilica

EnSilica
your trusted IC partner



MOTIVAÇÃO PARA A LINHA DE HARDWARE

MOTIVAÇÃO - INDUSTRIA



- Software
  - ✓ Aplicações
  - ✓ Sistemas Operacionais
  - ✓ Device Drivers
- Hardware

https://csed.acm.org/wp-content/uploads/2023/03/Version-Beta-v2.pdf

Computer Science Curricula 2023

The Joint Task Force on Computing Curricula

Association for Computing Machinery (ACM)

IEEE-Computer Society (IEEE-CS)

Association for Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)

Os profissionais de computação passam muito tempo escrevendo código eficiente para resolver um problema específico em um domínio de aplicação. Com o fim iminente das leis de escala de Moore e Dennard, o paralelismo no nível do sistema de hardware tem sido cada vez mais utilizado para atender os requisitos de desempenho em quase todos os sistemas, incluindo a maioria dos hardwares comuns. Essa mudança do processamento sequencial exige uma **compreensão mais aprofundada das arquiteturas de computador subjacentes**. A arquitetura não pode mais ser tratada como uma caixa preta onde os princípios de uma podem ser aplicados a outra. Em vez disso, os programadores devem olhar dentro da caixa preta e usar componentes específicos para melhorar o desempenho e a eficiência energética do sistema.

Tradução livre – pag 36

Association for Computing Machinery

IEEE COMPUTER SOCIETY

MOTIVAÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA POLITÉCNICA

Por que estudar design de hardware?

- ✓ Entender os recursos e limitações do hardware em geral e dos processadores em particular
- ✓ O que os processadores podem fazer rápido e o que eles não podem fazer rápido (evitar coisas lentas se quiser que seu código seja executado rapidamente)
- ✓ *Background* para cursos de HW mais aprofundados (OAP, AOC)
- ✓ Pode ser necessário projetar seu próprio hardware personalizado para desempenho extra

MOTIVAÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA POLITÉCNICA

- ✓ Se você *planeja trabalhar no exterior*, esse é um bom diferencial, pois deixa o teu currículo mais completo.
- ✓ O entendimento do ***hardware*** pode fazer você produzir um ***software*** com melhor desempenho.
- ✓ Como engenheiro ou cientista da computação, você deve ser o profissional que conhece todo o sistema desde o mais baixo nível (***hardware***) ao mais alto nível (***software***), sendo capaz de resolver a maioria dos desafios futuros.

Ficou curioso sobre mais histórias da linha de *hardware* na computação?

- ✓ ACM A.M. Turing Award Lecture (2017): https://youtu.be/3LVeEjsn8Ts

INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA:
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITAIS

EMENTA

- Explorar elementos de álgebra Booleana.
- Estudo e otimização de representações Booleanas: portas lógicas, formas algébricas, mapas de Karnaugh.
- Estudo de circuitos combinacionais.
- Estudo de circuitos sequenciais: latches, flip-flops e máquinas de estado finitas.

EMENTA

- Utilização de linguagens de descrição de hardware na modelagem básica de circuitos digitais combinacionais e sequenciais.
- Domínio de conceitos básicos do nível de modelagem de sistemas digitais no nível de transferência entre registradores e representações hierárquicas de circuitos digitais.
- Conceitos básicos de utilização de ambientes de simulação e testbenches.
- Introdução a Arquitetura e organização de Computadores.

UNIDADE 1: Álgebra Booleana e Otimização Lógica

1. Operadores lógicos
2. Tabela verdade
3. Expressões e equações Booleanas
4. Soma de produtos e produto de somas
5. Teoremas da álgebra Booleana
6. Relações de equivalência
7. Mapas de Karnaugh

CONTEÚDO

UNIDADE 2: Circuitos Digitais Combinacionais

1. Introdução a circuitos digitais combinacionais
2. Estudo detalhado de componentes de circuitos combinacionais, como: codificadores, decodificadores, geradores de paridade, comparadores, multiplexadores, somadores, subtratores, multiplicadores e ULAs
3. Representação de circuitos combinacionais em diferentes níveis de abstração
4. Demonstração da modelagem de componentes de circuitos combinacionais em uma linguagem de descrição de hardware

UNIDADE 3: Circuitos Digitais Sequenciais

1. Introdução a circuitos digitais sequenciais
2. Comparação entre circuitos sequenciais e combinacionais
3. Estudo de elementos de memória unitária (latch e flip-flop)
4. Conceitos e aplicações de elementos de memória, como: registradores, contadores, temporizadores e registradores de deslocamento
5. Modelagem de sistemas digitais no nível RTL (register transfer level)
6. Máquinas de estado finitas, modelos de Moore e Mealy

UNIDADE 4: Modelagem de um Sistema Digital

1. Especificação de um sistema digital
2. Definição dos recursos sequenciais e combinacionais para a execução do sistema digital proposto
3. Definição do controle dos recursos através de uma máquina de estado finitas
4. Modelagem e validação do sistema digital proposto
5. Introdução ao conceito de arquitetura e organização de computadores

CRONOGRAMA

4646B-4 Fundamentos de Sistemas Digitais (11) - 30/D/302

***Link* disponível no Moodle**

#	Dia	Data	Hora	Descrição	Atividade	Recursos
1	**TER**	**03/03/2026**	**AB 08:00 - 09:30**	**Portas lógicas, tabelas verdades, circuitos de dois níveis (soma de produtos e produtos de soma) e multinível.**	**Aula**	
2	QUI	05/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Relação com expressões lógicas, extração de circuitos a partir de tabelas verdade, construção de tabelas a partir de problemas. Exercícios relacionado a expressões lógicas.	Aula	
3	TER	10/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Introdução à Álgebra Booleana	Aula	
4	QUI	12/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Simplificação Booleana utilizando métodos algébricos	Aula	
5	TER	17/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Simplificação Booleana utilizando Mapas de Karnaugh (I)	Aula	
6	QUI	19/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Simplificação Booleana utilizando Mapas de Karnaugh (II)	Aula	
7	TER	24/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Exercícios de minimização lógica utilizando métodos algebricos e mapas de Karnaugh	Aula	
8	QUI	26/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Circuitos Combinacionais: definição de circuitos combinacionais básicos: (1) codificador/decodificador, (2) comparadores, (3) geradores de paridade, (4) multiplexador/demultiplexador, (5) PLAs, (6) ROMs	Aula	
9	TER	31/03/2026	AB 08:00 - 09:30	Circuitos Combinacionais: conclusão dos blocos básicos. Revisão de representações numéricas (naturais, sinal magnitude e complemento de dois)	Aula	
	QUI	02/04/2026	AB 08:00 - 09:30	Feriado	Aula	
10	TER	07/04/2026	AB 08:00 - 09:30	LABORATÓRIO - Simulação no Logisim & Exercícios com Circuitos Combinacionais.	Aula	Laboratório - 412
11	QUI	09/04/2026	AB 08:00 - 09:30	Circuitos Combinacionais: soma e subtração em binário com conceito de transbordo de faixa de representação	Aula	
12	TER	14/04/2026	AB 08:00 - 09:30	Circuitos Combinacionais: Unidade Lógico-Aritméticas (ULA) e multiplicação	Aula	
13	QUI	16/04/2026	AB 08:00 - 09:30	Lista de Exercícios de Circuitos Combinacionais	Aula	
	TER	21/04/2026	AB 08:00 - 09:30	Feriado	Aula	
14	QUI	23/04/2026	AB 08:00 - 09:30	PROVA P1 : SUBSTITUÍVEL POR PS	Prova	

https://sarc.pucrs.br/
Pode ser consultado para verificar o uso de laboratórios!!

Labs

RN7
NP: Bernardo Copstein · Projeto e Arquitetura de Software (30)

401
NP: Gabriel Silva · Projeto de Desenvolvimento de Jogos (32)

AVALIAÇÃO

$$G1 = 0.4 * P1 + 0.4 * P2 + 0.2 * TP$$

P1. 23/04/2026 **P2.** 18/06/2026 **TP.** 07/07/2026

PS. 09/07/2026 **G2.** 14/07/2026

- ✓ Trabalhos fora do prazo de entrega *não terão valor*. Ou seja, se não entregar no prazo estipulado, a nota do aluno é **zero**.
- ✓ **PLÁGIO E FRAUDE NÃO SERÃO TOLERADOS!!!**
- ✓ **G1** : Para aprovação em G1 é necessário média *maior ou igual a 7*
- ✓ **G2** : Os alunos que não obtiveram aprovação em G1 devem realizar a prova de G2, desde que: *tenham média de G1 maior ou igual a 4*
- ✓ O **Grau Final** é calculada pela fórmula abaixo, onde o aluno que obtiver *Grau Final maior ou igual a 5 será aprovado*.

$$GrauFinal = \frac{(G1 + G2)}{2}$$

INFORMAÇÕES GERAIS

- ✓ Material disponível no Moodle
- ✓ Trabalhos serão entregues via Moodle
- ✓ Atendimento (dúvidas, provas, trabalhos):
  - Por e-mail: iacana.weber@pucrs.br – **Atenção, não tem "edu"!**
  - Fórum do Moodle da disciplina

- ✓ Metodologia de ensino e andamento das aulas:
  - Conteúdo e cronograma (apresentação da teoria)
  - Aulas práticas visando a entrega dos trabalhos propostos

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

1. **FLOYD**, T. L. *Sistemas Digitais: fundamentos e aplicações*. 9 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 888p.
2. SUTHERLAND, S. *RTL Modeling with SystemVerilog for Simulation and Synthesis: Using SystemVerilog for ASIC and FPGA Design*. 2017. 488p.
3. TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas Digitais: princípios e aplicações*. 11 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 840p.

COMPLEMENTAR:

1. VAHID, F. *Sistemas Digitais: Projeto, Otimização e HDLs*. Ed. Bookman, 2008. 560p.